Rapport MCD – SAE BD WEB

Aaron FAURE--MOUGEL
Florian SILVA

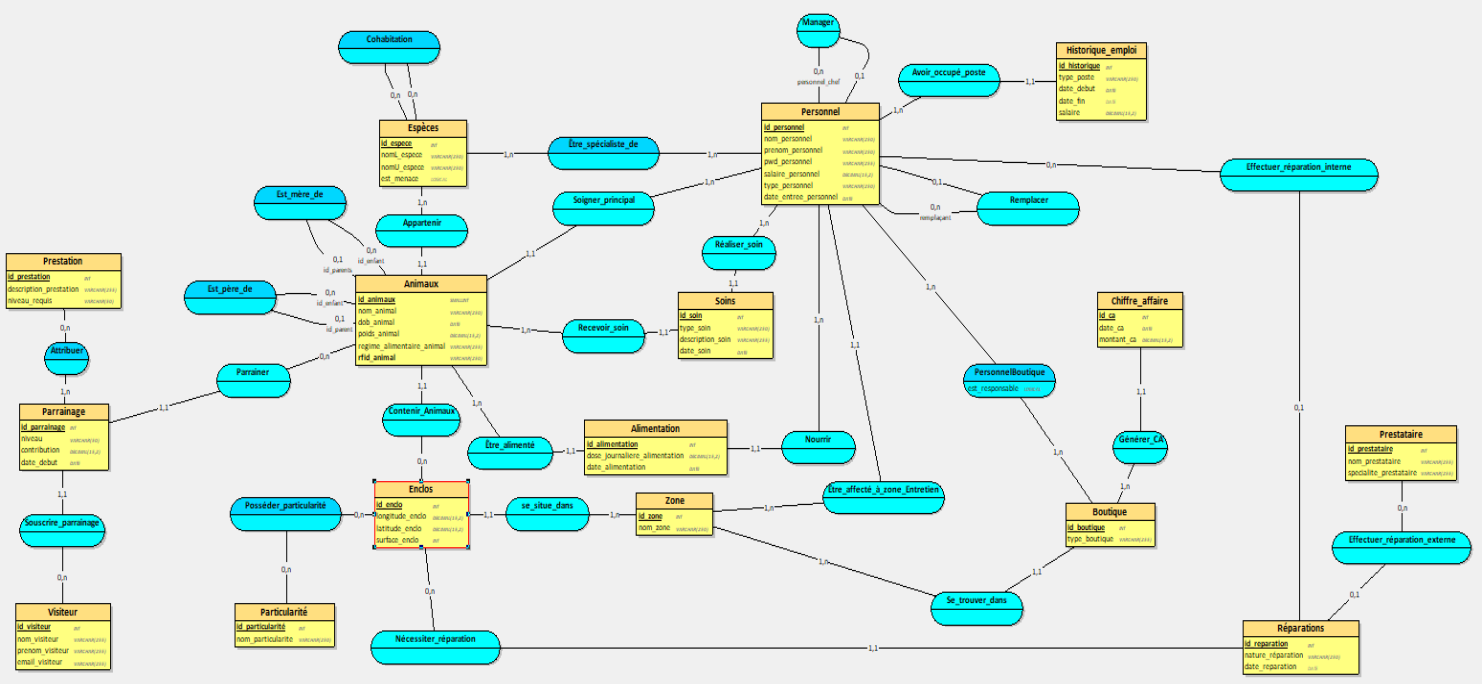
année universitaire 2025-2026

Sommaire

Table des matières

Le mcd :..... 3
Justifications :..... 3
Dictionnaire de données :..... 5
Schéma relationnel :.....8
Requêtes :.....9

Le mcd :



Justifications :

Ce qui concerne les animaux, un animal ne peut avoir plus d'une mère ou d'un père dans le zoo et peu même ne pas en avoir si ses parents ne sont pas situés dans le zoo, cependant un animal peut avoir plusieurs enfants présent dans le zoo ou non. Concernant les parrainages, un animal peut être parrainer à plusieurs visiteurs ou aucun, aucune limite n'est imposé. Pour le reste concernant les animaux, un animal doit obligatoirement avoir une unique espèce, un unique enclos où il restera, une ou des alimentations en fonction de son régime pour qu'il ne meurs pas, et un ou des soins en fonction de si il tombe malade ou simplement s'assurer de sa bonne santé. De plus, un animal doit impérativement avoir un unique soignant qui lui est attitré pour les soins, il ne peut pas en avoir aucun.

Pour les parrainages, un parrainage doit forcément être relié à un visiteur et à uns prestation sinon il ne peut être valide. De plus qu'un visiteur et une prestation ne sont pas nécessairement relié à un parrainage. Par exemple, un visiteur ne veut pas faire de parrainage ou une prestation vient d'être créée donc aucun parrainage n'a encore pu l'atteindre.

Pour les espèces, une espèce est obligatoirement associée à un animal ou plusieurs sinon elle est effacé des données. Cela implique que au minimum un personnel soignant doit être spécialiste d'une espèce. De plus une espèce peut cohabiter avec une ou plusieurs espèces ou alors avec aucunes, ce qui permet de savoir quels animaux peuvent être mis ensemble dans les enclos.

Pour les enclos, un enclos peut ne pas contenir d'animaux, si un animal a été retiré peu de temps avant alors des travaux pour changer l'enclos ou le détruire ne peuvent pas être fait instantanément donc un enclos peut ne pas contenir d'animaux. Un enclos peut même contenir aucune ou plusieurs particularités en fonction des animaux qu'il accueille et il appartient forcément à une zone du zoo puisque qu'il ne peut pas être en dehors du zoo. De plus, un enclos peut potentiellement avoir besoin de réparation, il peut donc très bien en avoir beaucoup comme aucune.

Soins et Alimentation sont des historiques de ce qui a été donné aux animaux par les personnels concernant les soins et la nourriture donc un soin ou une alimentation doit nécessairement être attribué à un unique personnel et à un unique animal.

Pour le personnel, il doit obligatoirement avoir au minimum un personnel dans chaque domaine, un ou plusieurs spécialiste d'une espèce, un ou plusieurs soignant les animaux auxquels ils sont attitrés (un personnel soignant peut être attitré à plusieurs animaux), un ou plusieurs nourrissant les animaux, un ou plusieurs faisant parti du personnel d'une boutique et qui peut en être responsable et un ou plusieurs ayant déjà occupé un poste au sein du zoo (le poste en cours doit être dans l'historique). De plus un unique personnel d'entretien est affecté à une zone afin de l'entretenir, il ne peut y en avoir plusieurs. Mais il est possible qu'un personnel ne soit pas personnel chef puisqu'il se peut qu'il n'y ait aucun chef dans un zone le temps d'en choisir un autre, également pour les remplaçants, il est possible que tous les personnels ne puissent pas en remplacer un autre. Mais aussi pour les réparations internes, il se peut qu'il n'y ait aucun personnel apte à les réaliser où qu'il n'y ait aucunes réparations à effectuer donc le personnel à été changé de poste.

Pour les zones, une zone doit nécessairement contenir un enclos au minimum, un personnel s'occupant de l'entretien au minimum et une boutique au minimum afin d'attirer les visiteurs.

Pour les boutiques, une boutique doit forcément être dans une seule et unique zone et avoir un unique responsable et au minimum un personnel en boutique. De plus la boutique génère un chiffre d'affaires journaliers que le responsable doit relever, ce qui fait qu'une boutique doit au minimum en avoir un.

Chiffre d'affaire est lui aussi un historique et est donc attribué à une unique boutique et ne peut pas être associé à aucune boutique.

Pour les réparations, si on en ajoute une c'est qu'elle est forcément associé à un et unique enclos et elle est effectuée soit par un personnel soit par un prestataire mais jamais les deux en même temps.

Dictionnaire de données :

Attribut	Description	Type	Longueur	Propriété	Règle de calcul
id_especе	Identifiant de l'espèce	Numérique		Clé	Non nul, unique
nomL_especе	Nom latin de l'espèce	Chaîne de caractères	250		
nomu_especе	Nom usuel de l'espèce	Chaîne de caractères	250		
est_menace	Indique si l'especе est menacé ou non	Logical	1		
id_zone	Identifiant de la zone	Numérique		Clé	Non nul, unique
nom_zone	Nom de la zone	Chaîne de caractères	250		
id_enclos	Identifiant de	Numérique		Clé	Non nul,

	l’enclo				unique
longitude_enclo	Longitude de l’enclos	Numérique	15 entiers , 2 décimals		
latitude_enclo	Latitude de l’enclos	Numérique	15 entiers , 2 décimals		
surface_enclo	Surface de l’enclo	Numérique	15 entiers , 2 décimals		
id_particularite	Identifiant de la particularité	Numérique		Clé	
nom_particularite	Nom de la particularité	Chaîne de caractère	250		
id_personnel	Identifiant du personnel	Numérique		Clé	
nom_personnel	Nom du personnel	Chaîne de caractères	250		
prenom_personnel	Prénom du personnel	Chaîne de caractères	250		
pwd_personnel	Mot de passe du personnel	Chaîne de caractères	255		Stocké en hash
salaire_personnel	Salaire du personnel	Numérique	15 entiers , 2 décimal		
type_personnel	Fonction du personnel	Chaîne de caractères	250		
date_entree_personnel	Date d’entrée du personnel dans sa fonction	Date			
id_personnel_remplaçant	Identifiant du personnel remplaçant	Numérique		Clé	
personnel_chef	Identifiant du personnel chef	Numérique		Clé	
id_visiteur	Identifiant du visiteur	Numérique		Clé	
nom_visiteur	Nom du visiteur	Chaîne de caractères	255		
prenom_visiteur	Prénom du visiteur	Chaîne de caractères	255		
email_visiteur	Mail du visiteur	Chaîne de caractères	255		
id_prestation	Identifiant de la prestation	Numérique		Clé	
description_pre	Description de	Chaîne de	255		

station	la prestation	caractères			
Niveau_requis	Niveau de contribution nécessaire pour obtenir la prestation	Chaîne de caractères	50		
id_boutique	Identifiant de la boutique	Numérique		Clé	
type_boutique	Type de la boutique	Chaîne de caractères	255		
id_ca	Identifiant de chiffre d’affaire	Numérique		Clé	
date_ca	Date du chiffre d’affaire	Date			
montant_ca	Montant du chiffre d’affaire	Numérique	15 entiers , 2 décimal		
id_prestataire	Identifiant du prestataire	Numérique		Clé	
nom_prestataire	Nom du prestataire	Chaîne de caractères	255		
specialite_prestataire	Spécialité du prestataire	Chaîne de caractères	255		
id_historique	Identifiant de l’historique d’emploi	Numérique		Clé	
type_poste	Type d’emploi	Chaîne de caractères	250		
date_debut	Date du début de l’emploi	Date			
date_fin	Date de la fin de l’emploi	Date			
Salaire	Salaire de l’emploi	Numérique	15 entiers , 2 décimal		
id_animal	Identifiant de l’animal	Numérique		Clé	
nom_animal	Nom de l’animal	Chaîne de caractères	250		
dob_animal	Date de naissance	Date			
poids_animal	Poids de l’animal	Numérique	15 entiers , 2 décimal		
regime_alimen	Réégime	Chaîne de	255		

taire_animal	alimentaire spécifique à l’animal	caractères			
rfid_animal	Identifiant puce rfid de l’animal	Chaîne de caractères	250		
id_soin	Identifiant du soin	Numérique		Clé	
type_soin	Type de soin réalisé	Chaîne de caractères	250		
description_soin	Description du soin réalisé	Chaîne de caractères	255		
date_soin	Date du soin réalisé	Date			
id_alimentation	Identifiant de l’alimentation	Numérique		Clé	
dose_journaliere_alimentation	Quantité journalière de nourriture	Numérique	15 entiers , 2 décimals		
date_alimentation	Date de quand l’animal a été nourri	Date			
id_parrainage	Identifiant du parrainage	Numérique		Clé	
niveau	Niveau du parrainage	Chaîne de caractères	50		
contribution	Quantité de contribution du visiteur	Numérique	15 entiers , 2 décimals		
date_debut	Date du début du parrainage	Date			
id_reparation	Identifiant de la réparation	Numérique		Clé	
nature_reparation	Nature de la réparation	Chaîne de caractères	250		
date_reparation	Date de la réparation	Date			
est_responsable	Indique si le personnel est responsable ou non de la boutique	Logical	1		

Schéma relationnel :

Espèces = (id_espece, nomL_espece, nomU_espece, est_menace);
Zone = (id_zone, nom_zone);
Enclos = (id_enclo, longitude_enclo, latitude_enclo, surface_enclos, #id_zone);
Particularité = (id_particularité, nom_particularite);
Personnel = (id_personnel, nom_personnel, prenom_personnel, pwd_personnel, salaire_personnel, type_personnel, date_entree_personnel, #id_personnel_remplaçant*, #id_zone, #personnel_chef);
Visiteur = (id_visiteur, nom_visiteur, prenom_visiteur, email_visiteur);
Prestation = (id_prestation, description_prestation, niveau_requis);
Boutique = (id_boutique, type_boutique, #id_zone);
Chiffre_affaire = (id_ca, date_ca, montant_ca, #id_boutique);
Prestataire = (id_prestataire, nom_prestataire, specialite_prestataire);
Historique_emploi = (id_historique, type_poste, date_debut, date_fin, salaire, #id_personnel);
Animaux = (id_animaux, nom_animal, dob_animal, poids_animal, regime_alimentaire_animal, rfid_animal, #id_personnel, #id_enclo, #id_espece);
Soins = (id_soin, type_soin, description_soin, date_soin, #id_personnel, #id_animaux);
Alimentation = (id_alimentation, dose_journaliere_alimentation, date_alimentation, #id_personnel, #id_animaux);
Parrainage = (id_parrainage, niveau, contribution, date_debut, #id_animaux, #id_visiteur);
Réparations = (id_reparation, nature_réparation, date_reparation, #id_prestataire, #id_personnel, #id_enclo);
Cohabitation = (#id_espece, #id_espece_1);
Est_mère_de = (#id_parent, #id_enfant);
Posséder_particularité = (#id_enclo, #id_particularité);
Être_spécialiste_de = (#id_espece, #id_personnel);
PersonnelBoutique = (#id_personnel, #id_boutique, est_responsable);
Est_père_de = (#id_parent, #id_enfant);
Attribuer = (#id_parrainage, #id_prestation);

Requêtes :